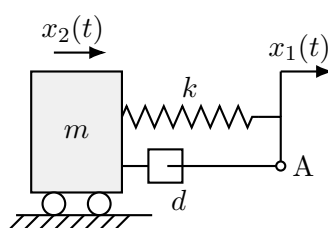


制御工学 AY2023

第 1 問 [I]

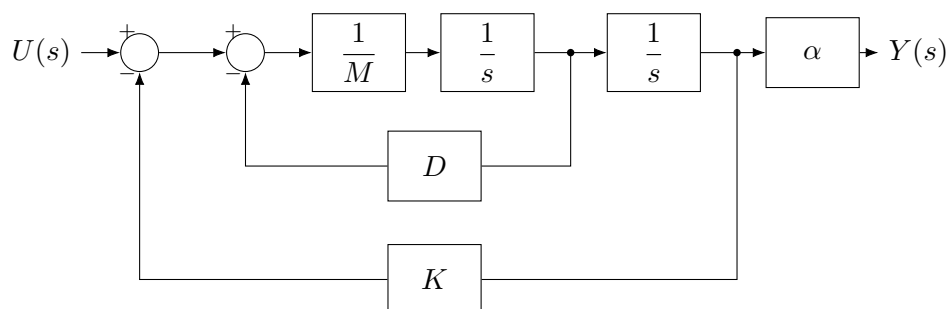
右図に示す系に関する次の問い (1)～(5) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k とし, $x_1(t)$ は系への入力となる変位, $x_2(t)$ は質量の変位を表す. また, 初期状態において系は静止しており, 粘性に関しては, ダッシュポットの動作速度に比例した粘性抵抗が生じるものとする.



- (1) 系の運動方程式を求めたうえで, 入力を $x_1(t)$, 出力を $x_2(t)$ として伝達関数を求めよ.
- (2) 各パラメータを $m = 1, d = 3, k = 2$ とし, 入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ とその定常値を求めよ.
- (3) 問い (2) で求めた出力 $x_2(t)$ の最大値とその発生時間を求めよ.
- (4) 各パラメータを $m = 1, d = 1, k = 0$, 初期値をすべて 0 とし, 入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの出力 $x_2(t)$ とその定常値を求めよ.
- (5) 次に, 点 A を固定端に取付け, 各パラメータを $m = 1, d = 0, k = 1$ としたうえで, 質量に入力 $f(t) = e^{-t}$ (ただし, $t < 0$ のとき $f(t) = 0$) を与える. この条件下において, 初期値を $x_2(0) = 1, \dot{x}_2(0) = 0$ と設定したときの出力 $x_2(t)$ を求めよ. 加えて, 十分な時間が経過した後の振幅の最大値 $|x_2(t)|$ を求めよ.

第 2 問 [II]

下図の制御システムに関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ とする. M, D, K, α は係数である.



- (1) 図で表されるシステムの伝達関数 $G(s)$ を求めよ.
- (2) 各係数を $M = 5$, $D = 5.5$, $K = 0.5$, $\alpha = 5$ とするとき, $G(s)$ のゲインならびに位相を求めよ.
- (3) 問い (2) で求めたシステムのボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け. 折れ点等の特徴点を明示し, ゲイン線図の縦軸・横軸には適宜数値を記入すること.
- (4) 次に, 問い (2) で求めたシステムにおいて, $\alpha = 0.5$ となる場合を考える. このときのゲイン線図を問い (3) で描いたゲイン線図上に破線で描け. また, $\alpha = 5$ ならびに $\alpha = 0.5$ となるそれぞれのシステムに対して単位ステップ入力を与えた時の定常値を求めたうえで, 得られた解やゲイン線図などから, 2 つのシステムに関する応答特性の差異について考察せよ.